CIENCIA DE DATOS · SECCIÓN A · SEGUNDO SEMESTRE 2026

HDT 6: Boosting e Inferencia Causal

Asignada: martes 6 de octubre · Entrega: martes 13 de octubre, 23:59

Datos

Dos historias, generadas con semilla fija en el notebook:

- **Repartos** (partes A y B): una repartidora quiere predecir los minutos de cada entrega con distancia y paquetes. 350 repartos.
- **El curso de finanzas** (parte C): el banco observa que quienes tomaron su curso pagan más puntual, con una diferencia cruda de 35 puntos. La antigüedad del socio empuja las dos cosas a la vez. 2,000 socios.

La hoja cubre las sesiones 18 y 19: árboles en fila que corrigen lo que falta, el paso y el freno automático, y por qué predecir no es intervenir: grupos, Simpson, el colisionador y el sorteo.

Instrucciones

- Completar las celdas marcadas con # ¿Qué va aquí? en HDT6.ipynb.
- Cada ejercicio incluye una verificación comentada: descomentar para comprobar el resultado.
- Entregar el notebook ejecutado de arriba a abajo (Restart & Run All). Un notebook que no corre completo pierde 0.5 pts.
- Trabajo individual. Entrega por el canal indicado en clase, a más tardar el **martes 13 de octubre a las 23:59**.
- Dependencias: numpy, pandas, matplotlib, scikit-learn.
- AI: Si se usó para entender un concepto, anotarlo en la bitácora del final del notebook (no penaliza).

Ejercicios y puntos (total: 2.0)

	Parte	Ejercicio	Pts
1	A · Boosting	El paso 0 y el primer árbol sobre lo que falta	0.20
2	A · Boosting	La fila completa: boosting a mano, 8 árboles	0.15
3	A · Boosting	El paso: 0.1 avanza lento, 1.0 se pasa	0.15
4	B · ¿Cuál?	Promedio, bosque y boosting sobre la misma prueba	0.15
5	B · ¿Cuál?	Parar a tiempo: 46 árboles de 500 permitidos	0.15
6	C · Causal	La diferencia cruda que el gerente quiere presentar	0.20
7	C · Causal	Comparar dentro de grupos parecidos	0.20
8	C · Causal	La paradoja de Simpson: el programa de tutorías	0.20
9	C · Causal	Importante para predecir no es causa	0.20
10	C · Causal	El colisionador: dos monedas y un filtro	0.20
11	D · Criterio	El curso obligatorio, y el diseño que sí mide el efecto	0.20

Veritas · Libertas · Jvstitia